Баримт бичгийн төрөл, дугаар:	Заавар, LAB.07.33
Үйлчлэх хүрээ:	“Энержи Ресурс” ХХК, Төв лаборатори
Хариуцах:	Лабораторийн хэсэг
Хяналт тавих:	Чиг үүргийн удирдлага
Нууцын зэрэг:	Энгийн
Танилцах:	Усны химийн лабораторийн ажилтнууд

УНДНЫ УСНЫ БУЛИНГАРЫН АГУУЛГА ТОДОРХОЙЛОХ СТАНДАРТ АЖЛЫН ЗААВАР

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ:

	Нэр, албан тушаал	*Гарын үсэг*	*Огноо*
Боловсруулсан:	*Р.Отгонцэцэг, Химич*		2026.02.01
Хянасан:	*Б.Алдарбаяр, Лабораторийн чанарын менежер*		
Хянасан:	*Ц.Зоригболд, Лабораторийн техникийн менежер*		
Хянасан:	*Ц.Бэхцэцэг, Лабораторийн ахлах менежер*		
Батлуулахыг зөвшөөрсөн:	*С.Эрдэнэбилэг, Олборлолт, үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт хариуцсан захирал*		
Хүчингүй болгосон:			

Баримт бичгийн өөрчлөлт:

Өөрчлөлт орсон огноо	Хувилбар	Хийгдсэн өөрчлөлтийн тэмдэглэл
2010	1.0	Шинээр боловсруулж батлуулав.
2012	2.0	Үйл ажиллагааны онцлогт тохируулан нэмэлт өөрчлөлт оруулав.
2024	3.0	CGO.02 Бодлого, журам, заавар боловсруулах, батлах, хүргэх, хэрэгжилтийг хангах журмын дагуу хянаж, шинэчлэн сайжруулав.
2026	4.0	Зааврыг бүхэлд нь хянаж, шинэчлэн боловсруулж батлуулав.

НЭГ. ЗОРИЛГО

1.1. Энэхүү стандарт ажлын заавар нь ISO 7027-1:2016 Water quality Determination of turbidity1 агуулгыг тодорхойлох аргад хамаарах мэдээлэл, холбогдох зааврыг өгөхөд зориулагдана.

ХОЁР. НЭР ТОМЬЁО, ТОДОРХОЙЛОЛТ

2.1. Энэхүү зааварт хэрэглэгдсэн дор дурдсан нэр томьёог дараах утгаар ойлгоно.

2.1.1. Тохирц–Ижил нөхцөлд (нэг лабораторид, нэг химич, нэг багаж хэрэгслээр, богино хугацааны дотор) нэг сорьц дээр хийсэн хоёр параллель шинжилгээний үр дүнгийн зөрүү байж болох дээд хязгаар.

2.1.2. Таарц–Өөр өөр нөхцөлд (өөр лаборатори, өөр химич, өөр багаж, өөр цаг хугацаанд) нэг төрлийн сорьц дээр хийсэн шинжилгээний үр дүнгүүдийн зөрүү байж болох дээд хязгаар.

2.2. АРГЫН ҮНДЭСЛЭЛ БА ЗАРЧИМ

2.2.1. Уусмал дахь жижиг хэсгүүд гэрлийг сарниулдаг. Тунадас нэмж үүсэхгүй тул гэрлийн сарнил нь эквивалент цэгээс хойш өөрчлөгдөхгшй тогтмол байна. Гэрлийн сарнилыг хэмжихийн тулд нэвтэрсэн гэрлийг хэмждэг арга юм

ГУРАВ. ҮҮРЭГ, ХАРИУЦЛАГА

3.1. Лабораторийн ахлах менежер

3.1.1. Энэхүү зааврыг үр дүнтэйгээр хэрэгжүүлэх нөөц бололцоогоор хангах, хяналт тавьж ажиллах, дэмжлэг үзүүлэх, холбогдох ажилтнуудыг шаардлагатай заавар, зөвлөгөөгөөр хангах, сургалтад хамруулах;

3.1.2. Аргын стандарт ажлын зааврыг хянах, аргын баталгаажуулалтыг хянах;

3.1.3. Үр дүнгийн үнэн зөвийг хангах үүднээс дотоод гадаад хяналтын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх, хяналтын төлөвлөгөөг батлах;

3.1.4. Дотоод аудитаар үл тохирлыг илрүүлэх, сэргийлэх болон залруулах арга хэмжээний хэрэгжилтэд хяналт тавих;

3.2. Лабораторийн техникийн менежер

3.2.1. Тоног төхөөрөмж, хэмжих хэрэгслийн засвар үйлчилгээ, шалгалт тохируулгын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг боловсруулах, төлөвлөгөөний гүйцэтгэл, тайланг баримтжуулан бүртгэх;

3.2.2. Хэмжлийн тоног төхөөрөмжийн шалгалт тохируулгын зааврыг боловсруулж батлуулах, мөрдүүлэх, хэмжлийн жишиг эталон, аттестатчилагдсан стандарт загварыг хадгалах, ашиглах харилцааг зохицуулах;

3.2.3. Лабораторийн техникийн чадавхийг байнга сайжруулан сорилтын үр дүнгийн үнэн зөв байдлыг хангаж ажиллах;

3.2.4. Үл тохирол давтагдахаас сэргийлэх болон залруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх;

3.2.5. Энэхүү журмыг хэрэгжүүлэх, хамрах хүрээний ажилтнуудыг дагаж мөрдүүлэх;

3.2.6. Аргын сонголт, аргын нотолгоожуулалттай холбогдох ажлыг удирдан зохион байгуулах, төлөвлөх, баримтжуулах;

3.2.7. Шинжилгээ болон дээж бэлтгэлийн аргын стандарт ажлын зааврыг хянах;
3.2.8. Тоног төхөөрөмжийн стандарт ажлын зааврыг хянах;
3.2.9. Дээж бэлтгэлийн чанарыг хангах зорилгоор үл тохиролд хяналт тавих, санал, гомдол гарсан үед үл тохирлыг илрүүлэх, үл тохирлын түвшинг үнэлж, дүн шинжилгээ хийх;

3.3. Лабораторийн чанарын менежер
3.3.1. Лабораторийн үйл ажиллагааны Чанарын удирдлагын тогтолцоог боловсруулах, хэрэгжүүлэх, мөрдүүлэх болон тасралтгүй сайжруулах ажлыг удирдан зохион байгуулах;
3.3.2. Чанарын удирдлагын тогтолцоотой холбоотой бүх бичиг баримтын (журам, заавар, маягт) хяналтыг хэрэгжүүлэх, тэдгээрийн хүчин төгөлдөр байдалд хяналт тавих;
3.3.3. Чанарын удирдлагын тогтолцооны дотоод аудитын хөтөлбөрийг төлөвлөх, аудитыг гүйцэтгүүлэх, илэрсэн үл тохирол болон залруулах арга хэмжээний хэрэгжилтэд хяналт тавих;
3.3.4. Шинжилгээний үр дүнгийн үнэн зөв байдлыг хангах үүднээс чанарын хяналтын төлөвлөгөөг боловсруулах, хянах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах;
3.3.5. Шинжилгээ болон дээж бэлтгэлийн аргын стандарт ажлын зааврыг хянах;
3.3.6. Дээж бэлтгэлийн чанарыг хангах зорилгоор үл тохиролд хяналт тавих, санал, гомдол гарсан үед үл тохирлыг илрүүлэх, үл тохирлын түвшинг үнэлж, дүн шинжилгээ хийх;
3.3.7. Энэхүү журмыг хэрэгжүүлэх, хамрах хүрээний ажилтнуудыг дагаж мөрдүүлэх;

3.4. Ахлах химич
3.4.1. Тухайн ээлжийнхээ өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлэх;
3.4.2. Ээлжийн ажилтнуудын ажил үүргийг зохион байгуулах;
3.4.3. Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага MNS ISO/IEC 17025:2018 стандартыг мөрдөж ажиллах, тасралтгүй сайжруулах;
3.4.4. Чанарын стандартыг мөрдлөг болгож зөвшөөрөгдсөн арга аргачлалын дагуу өдөр тутмын сорилт туршилтыг үнэн зөв хийж гүйцэтгэх, хяналт тавих;
3.4.5. Сорилт шинжилгээний ажлын явц, үр дүнг тооцоолон нэгтгэж, тэмдэглэл хөтлөх, үр дүнг тайлагнах;
3.4.6. Ээлжийн ажилтнуудыг ажлын байранд сургаж дадлагажуулах;
3.4.7. Дээж хүлээн авах, стандартын дагуу сорьц бэлтгэхэд зааварчилгаа өгч, ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавина;
3.4.8. Шинжилгээ болон дээж бэлтгэлийн аргын стандарт ажлын зааврыг боловсруулах;
3.4.9. Сорилтыг стандарт арга аргачлал болон стандарт ажлын зааврыг мөрдөж ажиллахад болон сорилтын явц, үр дүнд тогтмол хяналт тавина;
3.4.10. Багаж, тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагаа ашиглалт, шалгалт тохируулга болон сорилтод ашиглаж буй бодис, урвалж, стандартчилсан загварын найдвартай байдал, мэдрэг чанарт хяналт тавина;

3.5. Химич, Лаборант
3.5.1. Туршилт, шинжилгээг стандарт аргачлалын дагуу нарийн нямбай хийж, үр дүнг үнэн зөв мэдээлэх;

3.5.2. Холбогдох бүх хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, байгаль орчны дүрэм журмуудыг баримтлан ажиллах;
3.5.3. Чанарын ямар нэгэн доголдолтой зүйл гарвал цаг алдалгүй залруулах арга хэмжээ авч, ахлах ажилтанд мэдээлж байх;
3.5.4. Сорилтын болон шалтгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага MNS ISO/IEC 17025:2018 стандартыг мөрдөж ажиллах;
3.5.5. Сорилт шинжилгээний ажлын явц, үр дүнг маягтанд үнэн зөв бичиж, хөтлөх;
3.5.6. Лабораторийн үйл ажиллагааны аливаа бүртгэл хөтлөлтийг үнэн зөв, тогтмол хөтлөх;
3.5.7. Сорилт, туршилт гүйцэтгэх явцдаа шинжилгээний аргын болон багажийн баталгаат байдлыг шалгах үүднээс дотоод хяналтын аргууд болох зэрэгцээ, хоосон, давтан, харьцуулсан сорилтыг байнга хийнэ;
3.5.8. Үр дүнгийн үнэн, бодит байдлыг хангах үүднээс тухайн сорьцын онцлог шинж чанар, үзүүлэлт хоорондын харилцан хамааралтай уялдуулан тодорхойлж, өөртөө давхар хяналт тавина;
3.5.9. Хариуцан ажиллуулж байгаа тоног төхөөрөмжүүдийг хэрэглэх зааврын дагуу зөв ажиллуулж, ариг гамтай хэрэглэх;

3.6. Ахлах техникч, Техникч
3.6.1. Дээжийг стандарт арга, аргачлалын дагуу түргэн шуурхай, нягт нямбай бэлтгэх;
3.6.2. Ажлын байрны эмх цэгцтэй, цэвэр цэмцгэр байдалд анхаарал тавьж ажиллах;
3.6.3. Дээж бэлтгэхтэй холбоотой чанарын ямар нэгэн үл тохирол илэрвэл ахлах ажилтанд мэдэгдэн, цаг алдалгүй залруулах арга хэмжээг авах;
3.6.4. Дээжийг хүлээн авахдаа сав баглаа боодлын бүрэн бүтэн байдал, хаяг шошгыг шалгаж хүлээн авна;

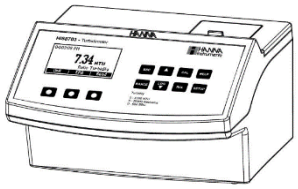
ДӨРӨВ. АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

4.1. ЕРӨНХИЙ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА
4.1.1. Тоног төхөөрөмжийг зөвхөн сургалт авсан, эрх бүхий ажилтан ажиллуулна. Ашиглахаас өмнө гарын авлагыг бүрэн уншиж, ойлгосон байна.
4.1.2. Электрон удирдлага бүхий хатаах шүүгээтэй ажиллахдаа үйлдвэрлэгчийн аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг сайтар мөрдөнө. Ажилтан нүүрний хаалт, халуунд тэсвэртэй бээлий ашиглана.
4.1.3. Хүчлийн сулруулсан уусмал бэлтгэхдээ усан дээр хүчлийг аажим гоожуулан, шилэн савны дагуу таслан хутгах замаар хүчлийг хийнэ, хүчтэй хүчил дээр ус хийж болохгүй.
4.1.4. Лабораторийн ширээ сандал дээр хүчил, шүлт асгарвал тэр дор нь саармагжуулсны дараа усаар угаана. Татах шүүгээнд ажиллана.
4.1.5. Хүчил арьсан дээр гар, нүүрэнд хүрвэл тэр хэсгийг даруй их хэмжээний усаар угаах хэрэгтэй.
4.1.6. Бодис урвалж найруулахдаа ХАЛМ-ийн дагуу хамгаалалтын маск, нүдний шил, лабораторийн хувцас ашиглана.

4.2. БАГАЖНЫ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА

4.2.1. Спектрофотометрийг тоосноос хамгаалж бүтээнэ.
4.2.2. Тэгш гадаргууд хөдөлгөөнгүй байрлуулна.
4.2.3. Кювет хагарч гэмтэхдээ амархан тул болгоомжтой хэрэглэх.
4.2.4. Багаж болон кюветийн суурь тавцан дээр бодис урвалж асгаж болохгүй.
4.2.5. Хэрэглэж дууссан даруй унтраах товчлуурыг дарж унтраана.
4.2.6. Цахилгаан үүсгүүрээс салгаж байх ёстой.

ТАВ. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Тоног төхөөрөмжийн мэдээлэл	**Зураг**
Төхөөрөмжийн ард байрлах ON товчлуураар төхөөрөмжийг асаана. ESC Үндсэн дэлгэц рүү буцах дарна RANGE Гол дэлгэцэн дээр байхдаа өөрчлөлтийн параметрийн дэлгэц рүү нэвтрэхийн тулд дарна. Цэс болон туслах эсвэл тогтоосон үнэ цэнийг нэмэгдүүлэхийн тулд дарна уу. Цэс рүү орж, туслах эсвэл тогтоосон үнэ цэнийг бууруулахын тулд дар.	

ЗУРГАА. УРВАЛЖ БОДИС, УУСМАЛ

6.1. Шинжилгээнд анализид зориулсан химийн цэвэр бодисыг хэрэглэнэ.

6.1.1. Ус: Нэрсэн эсвэл ионгүйжүүлсэн

6.1.2. Аммонийн роданид (NH4CNS) ба калийн роданид (KCNS) уусмал
100мл -ийн хэмжээст колбонд 50г роданид авч 50 мл нэрсэн ус хийж уусгаад хэмжээс хүртэл нэрсэн усаар дүүргэнэ.

6.1.3. Давсны хүчлийн 1.12г/см3 хувийн жинтэй уусмал
65мл нэрсэн усан дээр 100мл 1.19г/см3 хувийн жинтэй давсны хүчлийн уусмал нэмнэ.

6.1.4. Төмөр аммонийн цөрийг дахин талсжуулах /Fe(NH4)2x12H2O/
120г төмөр аммонийн цөрийг 100 мл нэрсэн усанд хийж халаагаад 1.84г/см3хувийн жинтэй хүхрийн хүчлээс 3-5мл хийж хүчиллэгжүүлж, 1мл устөрөгчийн хэт исэл нэмнэ. Төмөр аммонийн цөрийг ууссаны дараа сайн

хутган хөргөж, шүүнэ. Хэрэв талсжих явц удааширвал цөрийн цэвэр талстаас нэмж өгнө. Талсжсан төмөр аммонийн цөрийг шүүлтүүрийн цаасан дээр тавьж хатаана. Талс нь өнгөтэй байх ба түүнийг бөглөөтэй шилэн саванд хадгална.

6.1.5. Төмөр аммонийн цөрийн үндсэн стандарт уусмал бэлтгэх

Шинээр дахин талсжуулсан төмөр аммонийн цөрөөс 0.8836г-ыг 0.0002 г нарийвчлалтайгаар жинлэн авч 1л-ийн хэмжээст колбонд хийж байгаа хэмжээний нэрсэн усанд уусгаад концентрацитай давсны хүчлээс 2 см3-ийг нэмээд хэмжээс хүртэл нэрсэн усаар дүүргэнэ. Ийм 1мл уусмалд 0.1мг төмөр агуулагдана.

6.1.6. Төмөр аммонийн цөрийн ажлын стандарт уусмал бэлтгэх

Төмөр аммонийн цөрийн үндсэн стандарт уусмалаас 100мл-ийг авч 1л-ийн хэмжээст колбонд хийж хэмжээс хүртэл нэрсэн усаар дүүргэнэ. 1мл ийм уусмалд 0.01мг төмөр агуулна. Энэ уусмалыг шинжилгээ хийх өдрөө бэлтгэнэ

ДОЛОО. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦ, ДАРААЛАЛ

7.1. ДЭЭЖИЙГ БЭЛТГЭХ

7.2. СТАНДАРТ УУСМАЛ

7.3. ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ СОРИЛТОД БЭЛТГЭХ, ШИНЖИЛГЭЭГ ЭХЛҮҮЛЭХ

7.3.1 Давхар нэрсэн устай харьцуулан шинжилгээг хийнэ.

7.4. СААД НӨЛӨӨЛӨЛ (ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦАД ГАРЧ БОЛОХ)

Дээж бэлтгэлийн нөлөөлөл:

7.4.1. Сорьцын агуулга их бол шингэлэх

Шинжилгээний үеийн нөлөөлөл:

7.4.2. Тэгш гадаргууд байрлуулна

7.4.3. Шинжилгээний үед тагийг хаалттай байлгана.

7.5. ҮР ДҮНГИЙН БОЛОВСРУУЛАЛТ

Нийт төмрийн хэмжээг “X” үсгээр тэмдэглэж, үр дүнг дараах томъёо (1)-оортооцож мг/л-ээр илэрхийлнэ.

$$\boldsymbol{X} = \frac{\boldsymbol{C \cdot 50}}{\boldsymbol{V}} \quad (1)$$

Энд: C - жиших муруйгаас олсон төмрийн хэмжээ, мг/л

V - тодорхойлтонд авсан дээжний эзэлхүүн, мл

50 - стандарт уусмалын эзэлхүүн, мл

7.6. АРГЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

7.6.1. САЗ-ын дагуу бэлдсэн стандарт ажлын уусмалын концентраци болон гэрэл шингээлтийн үр дүнгүүдээр үүссэн жиших муруйд үндэслэгдэнэ. Жиших муруйгаас гарах R2 (Үнэмшлийн зэрэг) утга 1-тэй тэнцүү эсвэл ойрхон байх тусам шинжилгээний үр дүн үнэн зөв болохыг нотолно.

7.6.2. Нэг дээжинд 2 зэрэгцээ шинжилгээ хийнэ.

7.6.3. Шинжилгээний эцсийн үр дүнг хоёр тодорхойлолтын арифметик дундажаар авах бөгөөд тэдгээрийн хоорондох үр дүнгийн зөвшөөрөгдөх зөрүү 25%-иас хэтрэхгүй байна.

7.6.4. Нэг дээжийг шалгалт тохируулга хийгдсэн хоёр өөр багаж ашиглан сорилт явуулж болно. Шаардлагатай тохиолдолд нэг сорьцод хоёр өөр шинжээчээр сорилт хийлгэж болно.

НАЙМ. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ЯВЦТАЙ ХОЛБООТОЙ БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ

8.1. Усанд булингар тодорхойлох сорилтын үр дүн нь дараах нөхцөлөөс шалтгаалан амархан өөрчлөгддөг тул шинжилгээний нөхцлийг анхаарах хэрэгтэй. Үүнд:

8.1.1. Спектрофотометрийн багажийг шинжлэхээс өмнө 20 минутын өмнө асаах хэрэгтэй.

8.1.2. Тодорхойлох сорьцонд аммони роданид эсвэл калийн роданид нэмээд хэмжилтийг шууд хэмжинэ.

8.2. ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БҮДҮҮВЧ

Шувтан колбонд шинжлэх уусмалаас 10мл авна.
Булингарын утгыг хэмжинэ.

ЕС. АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ

9.1. ISO 7027-1:2016 Water quality Determination of turbidity1

LAB.07.33 УНДНЫ УСНЫ БУЛИНГАРЫН АГУУЛГА ТОДОРХОЙЛОХ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ СТАНДАРТ АЖЛЫН ЗААВАРТАЙ ТАНИЛЦСАН АЖИЛТНУУДЫН БҮРТГЭЛ

№	Овог, нэр	Харьяалах нэгж, албан тушаал	Танилцсан огноо	Гарын үсэг
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				